

Implantação de um Apiário na Escola Família Agrícola dos Cocalis São João do Arraial-PI

Alunos:

**Auriane Ventura Cunha
Maciel Costa do Nascimento**

1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Território/Macrorregião	Cocais/Meio Norte
1.2 Nome do município (s) onde será desenvolvido o projeto	São João do Arraial
1.3 Dados da organização responsável pelo projeto (cooperativa, associação, prefeitura, empresa, outro)	Nome: Escola Família Agrícola dos Cocais
	Natureza Associação sem fins lucrativos
	CNPJ-10.318.484/0001-75
	Endereço: Localidade Quente
	Telefone 86981264832
	E-mail-rochaagripino@gmail.com
	Nome da pessoa responsável Agripino Filomena Rocha Filho
1.4 Liste as principais atividades que a organização responsável desenvolve (por exemplo: comercialização, produção, assessoria técnica, gestão pública, exportação etc.)	A Associação juntamente com a escola tem cursos técnicos, também faz a comercialização de produtos ex: coentro e cebolinha, polpas de frutas, venda de carne suína, galinha caipira, peixes.
1.5 Descreva o papel que o jovem do Programa Juventude Rural Transformadora terá na formulação, implementação e execução do projeto	Os jovens terão um papel muito importante, pois estão à frente na elaboração do projeto e também estarão acompanhando a implantação e a execução.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do projeto

Implantação de um Apiário na Escola Família Agrícola dos Cocais como estratégia de desenvolvimento sustentável, inclusão produtiva e formação prática de alunos e associados.

2.2 Contextualização e descrição da comunidade (es)

O projeto será desenvolvido no município de São João do Arraial, localizado na região Norte do estado do Piauí, território dos Cocais, caracterizado por forte presença da

agricultura familiar e por comunidades rurais que dependem diretamente dos recursos naturais para sua subsistência.

A comunidade beneficiária está diretamente vinculada à Escola Família Agrícola dos Cocaís, que atende jovens oriundos de diversas localidades rurais do município e de municípios vizinhos. A Associação da Escola é composta por aproximadamente 120 pessoas, entre agricultores familiares, jovens, mulheres sendo 75 jovens e 45 mulheres e lideranças comunitárias, que participam ativamente das ações coletivas e do fortalecimento das atividades produtivas.

Do ponto de vista social, trata-se de uma comunidade com forte identidade rural, marcada pela organização comunitária, trabalho coletivo e participação em associações. A presença significativa de jovens e mulheres representa um grande potencial para o desenvolvimento de iniciativas produtivas e sustentáveis, especialmente aquelas que incentivem o protagonismo juvenil e a geração de renda local.

Economicamente, a base da comunidade está na agricultura familiar, com atividades como cultivo de mandioca, milho, feijão, hortaliças, além da criação de pequenos animais. A produção é, em grande parte, destinada ao consumo próprio, sendo o excedente comercializado em feiras livres, mercados locais e, em alguns casos, por meio de programas institucionais. No entanto, ainda existem limitações quanto à diversificação produtiva, agregação de valor e acesso a mercados mais estruturados.

No aspecto ambiental, a região apresenta características típicas de transição entre biomas, com presença de vegetação nativa e diversidade de flora, o que favorece atividades como a apicultura. Apesar disso, enfrenta desafios relacionados às mudanças climáticas, como períodos de estiagem e irregularidade das chuvas, impactando diretamente a produção agrícola.

Quanto à infraestrutura produtiva, a escola conta com a estrutura própria que dispõe de espaço físico, áreas produtivas e suporte técnico, além do apoio de instituições parceiras como órgãos públicos, entidades de assistência técnica e instituições de ensino. Esses elementos contribuem significativamente para a viabilidade e sustentabilidade do projeto.

A escola já conta com apoio institucional de entidades como a Secretaria de Agricultura Familiar, sindicatos rurais, programas governamentais e organizações de apoio ao desenvolvimento rural, embora ainda haja necessidade de ampliação de investimentos e de iniciativas que promovam maior inclusão produtiva e geração de renda.

2.3 Justificativa

A presente proposta justifica-se pela necessidade de criação de alternativas diferenciadas na região, para as famílias vinculadas à Associação da Escola Família Agrícola dos Cocaís, bem como pela importância de fortalecer a formação prática dos alunos dos cursos técnicos oferecidos pela instituição.

A Escola Família Agrícola dos Cocaís exerce um papel essencial na formação de jovens do meio rural, adotando a pedagogia da alternância, que integra teoria e prática. A instituição oferece cursos técnicos em Agropecuária, Agroindústria e Zootecnia, preparando os estudantes para atuarem de forma qualificada, sustentável e empreendedora no campo.

Nesse contexto, o projeto é voltado diretamente para a Associação da Escola, composta por 120 pessoas, e para os alunos dos cursos técnicos, promovendo a integração entre comunidade e escola.

A implantação da apicultura surge como uma alternativa viável e estratégica, por se tratar de uma atividade de baixo impacto ambiental, de fácil manejo e com grande importância para a polinização das culturas agrícolas. Além de contribuir para o aumento da produtividade no campo, a apicultura possibilita a produção de mel e outros derivados, ampliando as fontes de renda das famílias associadas.

A proposta consiste na implantação de um apiário com aproximadamente 50 colmeias, com capacidade de produção estimada entre 1500 kg e 1750 kg de mel por ano. Para isso, serão adquiridos equipamentos essenciais, como colmeias, indumentárias e materiais de manejo, além da realização de capacitações técnicas voltadas ao manejo adequado das abelhas, produção e beneficiamento do mel.

O projeto também prevê ações de formação contínua, incluindo cursos, aulas práticas e visitas técnicas, garantindo que tanto os alunos quanto os associados desenvolvam competências produtivas, empreendedoras e sustentáveis. A produção de mel será destinada à comercialização em mercados locais e institucionais, contribuindo para a geração de renda e o fortalecimento da economia local.

Além do aspecto econômico, a iniciativa possui forte caráter ambiental, uma vez que a apicultura contribui para a polinização das culturas agrícolas, preservação da biodiversidade e equilíbrio dos ecossistemas. Dessa forma, o projeto alia produção sustentável, educação contextualizada e desenvolvimento comunitário.

A apicultura contribui para a geração de renda e para a polinização das culturas agrícolas (EMBRAPA, 2018). A proposta também fortalece o processo de ensino-aprendizagem dos alunos dos cursos de Agropecuária, Agroindústria e Zootecnia, proporcionando vivências práticas diretamente ligadas à sua formação profissional. Dessa forma, os estudantes poderão aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolver habilidades técnicas e ampliar sua visão empreendedora.

Destaca-se ainda que a região possui condições favoráveis para o desenvolvimento da apicultura, como a presença de vegetação nativa e diversidade de culturas agrícolas. No entanto, ainda não existe um projeto estruturado que envolva de forma conjunta a Associação e os alunos da instituição.

Diante disso, torna-se necessária a implantação do projeto de apicultura como uma estratégia de desenvolvimento local, integrando a Associação da Escola e os alunos dos cursos técnicos, promovendo geração de renda, fortalecimento da agricultura familiar e formação profissional prática e de qualidade.

Com apoio de instituições parceiras como órgãos públicos, instituições de ensino e entidades de apoio à agricultura familiar, o projeto se consolida como uma estratégia viável para promover inclusão produtiva, inovação no meio rural e melhoria da qualidade de vida das famílias envolvida. Diante desse contexto, a implantação do projeto de apicultura surge como uma oportunidade estratégica para diversificar a produção, fortalecer a organização comunitária, ampliar as fontes de renda e promover o desenvolvimento sustentável da região.

2.4 Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão produtiva por meio da implantação da apicultura na Escola Família Agrícola dos Cocais, integrando a formação prática dos alunos e o fortalecimento da Associação e da agricultura familiar.

2.4.1. Objetivos específicos

- ✓ Adquirir os equipamentos necessários para o funcionamento do apiário, como colmeias, indumentárias e materiais de manejo;
- ✓ Capacitar os estudantes dos cursos técnicos e os associados para o manejo adequado das abelhas, em parceria com a equipe técnica da escola;
- ✓ Desenvolver a produção de mel no espaço da unidade escolar;
- ✓ Auxiliar na comercialização da produção de mel, contribuindo para a geração de renda;

2.5 Possíveis Parceiros da iniciativa

Associação da Escola Família Agrícola dos Cocais

Responsável pela mobilização dos associados, organização do trabalho coletivo e participação nas atividades produtivas e de comercialização.

SAF (Secretaria de Agricultura Familiar)

Apoio institucional e incentivo às ações voltadas à agricultura familiar e inclusão

produtiva, apoios técnicos ao agricultores.

Centro Cocais

Oferecer suporte técnico, acompanhamento do projeto e possíveis formações, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e fortalecimento das atividades produtivas na região.

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba)

Apoio na estruturação do projeto, com possibilidade de fornecimento de equipamentos e assistência técnica.

Secretaria de agricultura e departamento de Meio Ambiente de São João do Arraial

Contribuir com orientações ambientais, incentivo à preservação dos recursos naturais e apoio a práticas sustentáveis relacionadas à apicultura.

IFPI (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí)

Apoio na capacitação técnica em apicultura, manejo de abelhas e boas práticas de produção.

UFPI (Universidade Federal do Piauí) ou UESPI (Universidade Estadual do Piauí)

Contribuição com conhecimento científico, orientação técnica e possíveis ações de extensão voltadas à apicultura e sustentabilidade.

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)

Apoio na capacitação em empreendedorismo, gestão, beneficiamento e estratégias de comercialização do mel.

SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)

Realização de cursos e treinamentos práticos voltados ao manejo apícola e qualificação dos participantes.

2.6 Beneficiários diretos e indiretos

Os beneficiários diretos serão os alunos dos cursos técnicos da Escola Família Agrícola dos Cocais (Agropecuária, Agroindústria e Zootecnia), que terão acesso à formação prática em apicultura, e os membros da Associação da Escola, composta por aproximadamente 120 pessoas, entre agricultores familiares, jovens e mulheres.

Esses beneficiários participarão de capacitações, atividades práticas, manejo do apiário, produção e, em alguns casos, da comercialização do mel. Serão diretamente favorecidos com a aquisição de conhecimentos técnicos, desenvolvimento de habilidades produtivas, fortalecimento do trabalho coletivo e geração de renda.

Os beneficiários indiretos são as famílias dos alunos e dos associados, a comunidade rural local, comerciantes e consumidores da região.

Além disso, o fortalecimento da apicultura contribuirá para a melhoria da produção agrícola local por meio da polinização, beneficiando outros agricultores da região. Instituições parceiras e o próprio município também serão impactados, considerando o estímulo ao desenvolvimento econômico, à sustentabilidade ambiental e à valorização da agricultura familiar.

Dessa forma, o projeto amplia seu alcance ao promover benefícios que vão além do público diretamente envolvido, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do território.

2.7 Quadro de Meta

Objetivo Específico	Atividades	Resultados Esperados	Metas
Adquirir os equipamentos necessários para o funcionamento do apiário.	Realizar pesquisa de preços e adquirir colmeias, enxames, equipamentos de manejo e	Apiário equipado e estruturado para o desenvolvimento das atividades apícolas.	Implantar um apiário com 50 colmeias e adquirir os materiais de

Objetivo Específico	Atividades	Resultados Esperados	Metas
	equipamentos de proteção individual (EPIs).		manejo até o 2º semestre de 2027.
Capacitar os estudantes dos cursos técnicos e os associados para o manejo adequado das abelhas.	Realizar cursos, oficinas, treinamentos práticos e palestras sobre manejo apícola, captura de enxames, alimentação das colmeias e boas práticas de produção.	Estudantes e associados capacitados para atuar na atividade apícola com segurança e eficiência.	Realizar capacitações práticas e técnicas sobre manejo apícola com estudantes e associados.
Desenvolver a produção de mel no espaço da unidade escolar.	Desenvolver aulas práticas sobre captura de enxames, manejo das colmeias, colheita e extração do mel.	Produção de mel iniciada e fortalecida, com participação ativa dos estudantes e associados.	Produzir entre 25 kg e 35 kg de mel por colmeia/ano, alcançando uma produção anual de 1.500 kg a 1.750 kg de mel.
Auxiliar na comercialização da produção de mel.	Promover orientações sobre comercialização, divulgação do produto e participação em feiras e mercados locais.	Aumento das oportunidades de venda e geração de renda para os participantes do projeto.	Incentivar a comercialização do mel produzido, contribuindo para a geração de renda dos participantes do projeto.

2.8 Orçamento estimado

O orçamento estimado para a implantação do projeto de apicultura na Escola Família Agrícola dos Cocais foi elaborado considerando os principais custos necessários para a estruturação e funcionamento do apiário, incluindo a aquisição de colmeias, equipamentos de manejo, indumentárias de proteção, materiais para extração e beneficiamento do mel, além de despesas com capacitações técnicas e possíveis adequações do espaço físico.

Dessa forma, estima-se que o investimento inicial para a implementação do projeto varie entre **R\$ 30.000,00 (trinta e um mil reais)** e **R\$ 60.000,00 (cinquenta e um mil reais)**, podendo sofrer alterações conforme a quantidade de materiais adquiridos, os fornecedores escolhidos e as parcerias estabelecidas ao longo da execução.

Ressalta-se que parte desses custos poderá ser reduzida por meio de apoios institucionais, doações e parcerias com órgãos públicos e entidades de apoio à agricultura familiar, como secretarias municipais, instituições de ensino e organizações de assistência técnica.

O investimento previsto é considerado viável diante do potencial produtivo do projeto, que poderá gerar retorno econômico por meio da comercialização do mel e de seus derivados, além de contribuir para a formação prática dos alunos e o fortalecimento da agricultura familiar na região.

Orçamento Detalhado do Projeto de Apicultura

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Colmeias completas (caixa + ninho + melgueira)	UNID	50	300,00	15.000,00
2	Enxames (abelhas)	UNID	50	150,00	7.500,00
3	Macacão apícola (proteção)	UNID	10	200,00	2.000,00
4	Luvras apícolas	PAR	10	40,00	400,00
5	Botas de proteção	PAR	10	80,00	800,00
6	Fumigador (fumegador)	UNID	05	150,00	750,00
7	Formão apícola	UNID	10	40,00	400,00
8	Alimentadores	UNID	50	20,00	1.000,00
9	Centrífuga (extrator de mel)	UNID	01	3.500,00	3.500,00
10	Baldes e peneiras (extração)	KIT	05	120,00	600,00
11	Decantador de mel	UNID	01	1.200,00	1.200,00
12	Embalagens (vidros/plásticos)	UNID	500	3,00	1.500,00
13	Curso/capacitação técnica	CURSO	03	1.000,000	3.000,000
14	Transporte (visitas e apoio técnico)	SERVIÇO	01	2.000,00	2.000,00
15	Estrutura do apiário (cobertura, suporte)	ESRUTURA	01	3.000,00	3.000,00

Total Geral

42.650,00

TOTAL GERAL ESTIMADO: R\$ 42.650,00

O orçamento detalhado do projeto foi elaborado com base nas necessidades para implantação de um apiário com 50 colmeias, incluindo aquisição de equipamentos, materiais de manejo, indumentárias de proteção e custos com capacitação. O investimento total estimado é de aproximadamente R\$ 42.650,00, valor considerado viável diante do potencial produtivo e geração de renda do projeto. Ressalta-se que os custos poderão ser reduzidos por meio de parcerias institucionais e apoios governamentais.

2.9 Acesso a mercados

O projeto de implantação do apiário na Escola Família Agrícola dos Cocaís apresenta grande potencial de inserção no mercado, considerando o aumento da produção de mel e a possibilidade de comercialização de seus derivados. A estratégia de acesso aos mercados será diversificada, buscando garantir o escoamento da produção e a geração de renda para os envolvidos.

Inicialmente, a comercialização será realizada por meio de feiras livres locais, no município de São João do Arraial e em cidades vizinhas, permitindo a venda direta ao consumidor e fortalecendo a economia local. Além disso, haverá inserção em comércios locais, como mercadinhos, supermercados e pequenos estabelecimentos, ampliando o alcance do produto.

O projeto também prevê a participação em programas institucionais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que representam importantes canais de comercialização para produtos oriundos da agricultura familiar, garantindo mercado seguro e preços mais estáveis.

Outra estratégia será a venda direta pelos próprios associados e alunos, incentivando o empreendedorismo rural e a geração de renda nas famílias. Com o avanço do projeto, há ainda a possibilidade de agregação de valor ao produto, por meio do beneficiamento e da produção de derivados do mel, como própolis e mel embalado, ampliando as oportunidades de comercialização.

Além disso, poderão ser estabelecidas parcerias com cooperativas e associações, facilitando o acesso a mercados maiores e mais estruturados. O apoio de instituições como SEBRAE e demais entidades parceiras contribuirá para o desenvolvimento de estratégias de comercialização, marketing e gestão do negócio.

Dessa forma, o projeto busca garantir não apenas a produção, mas também a inserção eficiente no mercado, promovendo sustentabilidade econômica e fortalecimento da agricultura familiar na região.

2.10 Justificativa do projeto em relação às mudanças climáticas

A proposta do projeto de apicultura leva em consideração os efeitos das mudanças climáticas, como o calor excessivo, a falta de chuva e a diminuição das flores, que prejudicam a vida das abelhas. Por isso, o projeto busca formas de se adaptar a essas mudanças, como escolher locais com sombra, plantar flores que resistem à seca e garantir alimento para as abelhas durante todo o ano.

Além disso, o projeto ajuda a contribuir com as mudanças climáticas, pois as abelhas contribuem para a polinização das plantas, aumentando a vegetação e ajudando na preservação do meio ambiente. Com mais plantas, há também maior absorção de gás carbônico, o que é importante para reduzir os impactos do clima.

Assim, o projeto de apicultura ajuda tanto na adaptação quanto na diminuição dos efeitos das mudanças climáticas, promovendo cuidado com a natureza e sustentabilidade.

2.11 Referências

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). *Criação de abelhas (apicultura)*. 2. ed. rev. e atual. Brasília, DF: Embrapa, 2016. 130 p. (ABC da Agricultura Familiar, 41).